



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Informática – DIN

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
Prof. Rodrigo Calvo

Lista de Exercícios 1

- 1) Diferencie Arquitetura e Organização de Computadores, indicando os principais tópicos do estudo de cada uma.
- 2) Cite os possíveis níveis de um computador. Quais níveis são mais estudados na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores?
- 3) Qual é, em termos gerais, a distinção entre a estrutura e a função do computador?
- 4) Quais são as quatro funções principais de um computador?
- 5) Lista e defina brevemente os principais componentes estruturais de um computador.
- 6) Lista e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um processador.
- 7) O que é um computador de programa armazenado?
- 8) Cite e explique os componentes do modelo de Von Neumann. Por quê este modelo é importante no ramo da arquitetura de computadores?
- 9) Explique a lei de Moore. Exemplifique a importância de seu uso em projetos de arquiteturas de computadores.
- 10) O fator crítico de desempenho é na comunicação entre o processador e a memória principal. Explique o que pode/foi feito para melhorar este fator. Como isto está ligado a questão da organização dos computadores?
- 11) Qual o benefício em utilizar a arquitetura de barramento múltiplo em relação a estrutura de barramento único?
- 12) Fale sobre os três tipos de barramentos: endereço, dados e controle.

- 13) Qual a relação da linguagem Assembly com a Arquitetura e Organização de Computadores.
- 14) O que são os registradores de um computador? Por que eles são importantes?
- 15) Explique a diferença entre os registradores de “uso geral” e os “demais”.
- 16) Explique a relação entre o tamanho máximo de uma palavra que pode ser armazenada na Memória Principal e a quantidade máxima de Memória Principal em um sistema computacional.
- 17) O que é o computador IAS? Qual a sua importância para a computação?
- 18) Cite e explique resumidamente o funcionamento de cada registrador do IAS.
- 19) Quais são as diferenças de conexão dos principais módulos do computador (CPU, Memória, E/S)?
- 20) O que é o barramento de um computador?
- 21) Quais são os tipos de transferências que podem ocorrer no barramento de um computador.
- 22) O que é a arbitragem do barramento?
- 23) Explique o que é o “O gargalo de Von Neumann”.